

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Minggu Ke-3

Nama : Ardi Septian rahmadani
NIM : 224308052
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ardiseptian224308052tka-eng>

1. Judul Percobaan

Deep Learning for Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum “Color detection with Machine Learning”, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
- b. Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
- c. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
- d. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
- e. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- f. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori

a. Deep Learning (DL)

Deep Learning adalah cabang dari machine learning yang bekerja dengan menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis (multi-layer). Keunggulan metode ini adalah kemampuannya mengekstraksi fitur penting secara otomatis dari data yang sangat besar dan kompleks. Dengan menggunakan algoritma backpropagation serta optimasi berbasis gradien,

deep learning dapat menghasilkan performa tinggi di berbagai bidang, misalnya pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan deteksi objek. Hal ini menjadikan deep learning sebagai teknologi inti dalam pengembangan sistem cerdas modern.

b. Convolutional Neural Network (CNN)

CNN merupakan salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang sangat efektif dalam mengolah data berbentuk gambar atau data grid. CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur lokal pada gambar melalui lapisan convolutional, kemudian melakukan penyederhanaan dimensi menggunakan pooling layer, dan akhirnya menghubungkan hasil ekstraksi ke fully connected layer untuk menghasilkan output klasifikasi. Dengan struktur ini, CNN mampu mengenali pola-pola visual yang kompleks sehingga banyak digunakan pada aplikasi pengenalan pola, deteksi objek, hingga pengenalan wajah.

c. TensorFlow

TensorFlow adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google Brain. Framework ini mendukung pembangunan model machine learning dan deep learning dalam skala besar. TensorFlow menggunakan pendekatan grafik komputasi sehingga mampu menjalankan perhitungan secara paralel di berbagai perangkat keras, mulai dari CPU, GPU, hingga TPU. Keunggulan ini membuat TensorFlow banyak dipakai baik untuk penelitian maupun produksi industri.

d. Keras

Keras merupakan API tingkat tinggi yang berjalan di atas TensorFlow. Tujuannya adalah mempermudah pembangunan model deep learning dengan menyediakan antarmuka yang sederhana namun powerful. Dengan Keras, pengguna dapat dengan mudah merancang arsitektur jaringan saraf, melatih model, dan melakukan evaluasi tanpa harus menulis kode yang terlalu rumit..

e. Night Vision

Night Vision adalah metode untuk meningkatkan kemampuan penglihatan kamera pada kondisi pencahayaan rendah. Pada sistem berbasis deep learning, night vision dapat diimplementasikan dengan berbagai pendekatan, mulai dari konversi gambar ke mode grayscale, penggunaan colormap, hingga pemanfaatan model generatif seperti Generative Adversarial Networks (GAN) untuk meningkatkan kualitas gambar low-light. Dengan adanya night vision, sistem deteksi objek tetap dapat bekerja meskipun berada pada lingkungan gelap atau minim cahaya

4. Analisis dan Diskusi

Pada praktikum minggu ketiga ini, mahasiswa mencoba mengaplikasikan metode Deep Learning menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi gambar. Secara keseluruhan, sistem ini efektif dalam mendeteksi objek secara real-time. Namun, keterbatasan utamanya adalah sensitivitas terhadap cahaya, meskipun fitur night vision dapat membantu, namun belum sepenuhnya mengatasi masalah pada kondisi yang sangat gelap. Sistem ini berhasil melakukan prediksi real-time atau deteksi objek secara langsung menggunakan kamera. Integrasi CNN dan OpenCV memungkinkan proses deteksi, mulai dari pengambilan gambar hingga klasifikasi objek, berjalan cepat dan akurat. Kondisi cahaya sangat memengaruhi akurasi sistem. Deteksi paling baik terjadi pada cahaya terang karena detail visual objek terlihat jelas, sedangkan akurasi menurun drastis pada cahaya redup. Fitur night vision membantu sistem tetap bisa melihat objek dalam kondisi minim cahaya, dengan mengubah gambar menjadi skala abu-abu (grayscale) atau colormap. Ini menjadi solusi awal untuk mengatasi masalah pencahayaan. Namun, night vision yang digunakan hanya mengubah tampilan visual, tidak meningkatkan kualitas data yang masuk. Akibatnya, sistem tetap tidak efektif jika kondisi sangat gelap atau tidak ada cahaya sama sekali. Secara keseluruhan, sistem ini efektif dalam mendeteksi objek secara real-time. Namun, keterbatasan utamanya adalah

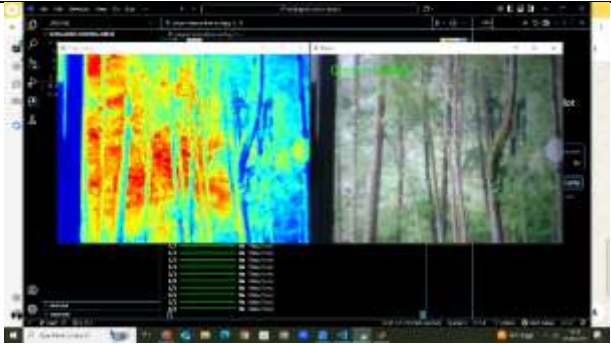
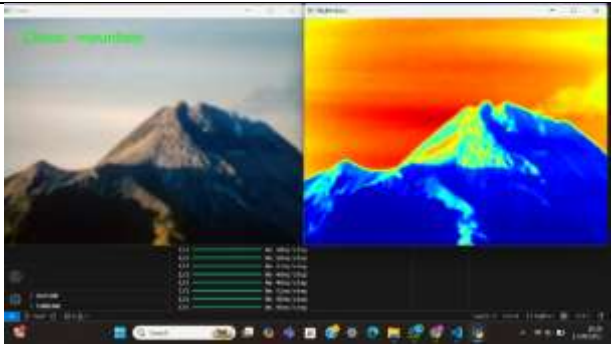
sensitivitas terhadap cahaya, meskipun fitur night vision dapat membantu, namun belum sepenuhnya mengatasi masalah pada kondisi yang sangat gelap.

5. Assignment

Dalam praktikum ini yang dilakukan Mahasiswa adalah menerapkan Deep Learning menggunakan CNN untuk klasifikasi gambar, di mana model dibangun dengan TensorFlow dan Keras lalu dilatih menggunakan ImageDataGenerator untuk menormalisasi dan memperkaya dataset agar model lebih tangguh. Sistem ini tidak hanya memproses data latih, tetapi juga mampu mendeteksi objek secara real-time melalui kamera menggunakan OpenCV dan menampilkan hasilnya secara instan. Fitur tambahan Night Vision juga disematkan untuk meningkatkan visibilitas objek pada kondisi minim cahaya, meskipun performa sistem secara keseluruhan menurun pada pencahayaan ekstrem atau latar belakang yang terlalu kompleks. Untuk meningkatkan kinerja, disarankan untuk menambah variasi data latih, menggunakan teknik pengolahan citra seperti adaptive histogram equalization, atau menerapkan transfer learning dari arsitektur CNN yang lebih canggih.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Street	

2.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Forest	
3.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Mountain	
6.	Pengujian model Deep learning Convolutional Neural Network (CNN) Sea	

7. Kesimpulan

- 1) Fitur Night Vision membantu meningkatkan hasil deteksi pada cahaya rendah.
- 2) Akurasi dipengaruhi intensitas cahaya, kualitas kamera, dan latar belakang.

8. Saran

- 1) Model dapat ditingkatkan dengan memperbanyak variasi data latih
- 2) menggunakan kamera dengan resolusi lebih baik agar pembacaan dapat maksimal

10. Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2017). Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning.
- Bezdan, T., & Baćanin Džakula, N. (2019). Convolutional Neural Network Layers and Architectures. Proceedings of the International Scientific Conference – Sinteza 2019, 445–451. <https://doi.org/10.15308/Sinteza-2019-445-451>
- Purwono, P., Ma'arif, A., Rahmانيar, W., Fathurrahman, H. I. K., Frisky, A. Z. K., & Haq, Q. M. U. (2023). Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review. International Journal of Robotics and Control Systems, 2(4), 739748. <https://doi.org/10.31763/ijrcs.v2i4.888>